2.1 直线的倾斜角与斜率

FIG · E1-2-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

两点斜率公式：$k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\tan\alpha\quad(x_1\neq x_2,\alpha\neq 90^\circ)$

平行与垂直判定：$l_1\parallel l_2\iff k_1=k_2$（且不重合）；　$l_1\perp l_2\iff k_1k_2=-1\quad(k_1,k_2\text{ 存在})$

$k=\tan\alpha$（$\alpha\neq 90^\circ$）。$\alpha=90^\circ$ 的竖直线，斜率不存在。

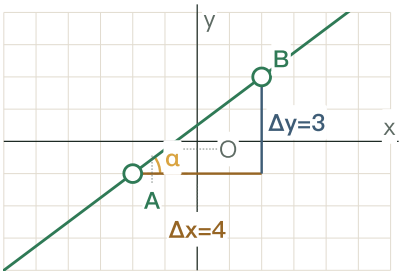
$k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，要求 $x_1\neq x_2$。

两条直线斜率都存在且**不重合**：$l_1\parallel l_2\iff k_1=k_2$。

两条都是竖直线且不重合，也平行。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 过 $A(-2,1)$、$B(1,4)$ 的直线，斜率和倾斜角是?

☐ A $k=1$，$\alpha=45^\circ$　☐ B $k=1$，$\alpha=135^\circ$

☐ C $k=-1$，$\alpha=135^\circ$　☐ D $k=3$，$\alpha=60^\circ$

2. 直线 l_1 的斜率是 2，l_2 过 $P(1,1)$、$Q(3,a)$。$l_1\perp l_2$，则 $a=$?

☐ A0　☐ B2　☐ C5　☐ D-3

3. 下面说法正确的是?

☐ A每条直线都有斜率

☐ B过任意两点 (x_1,y_1)、(x_2,y_2) 的直线，斜率都是 $\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

☐ C倾斜角的范围是 $[0^\circ,180^\circ)$，倾斜角为 90° 的直线没有斜率

☐ D倾斜角越大，斜率越大

4. l_1 过 $A(0,1)$、$B(1,3)$，l_2 过 $C(2,5)$、$D(3,7)$。l_1 与 l_2 的关系是?

☐ A平行　☐ B重合　☐ C垂直　☐ D相交但不垂直

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$k=\dfrac{4-1}{1-(-2)}=\dfrac{3}{3}=1$，$\tan\alpha=1$ 且 $0^\circ\le\alpha<180^\circ$，$\alpha=45^\circ$。B 的角和斜率对不上（$\tan 135^\circ=-1$）；D 只算了 $4-1$，忘了除以横向差。

(2) [A]

A。P、Q 横坐标不同，$k_2=\dfrac{a-1}{3-1}=\dfrac{a-1}{2}$。垂直要 $2\cdot\dfrac{a-1}{2}=-1$，$a-1=-1$，$a=0$。选 C 的同学按平行算了（$\dfrac{a-1}{2}=2$）。

(3) [C]

C。A 错：竖直线倾斜角 90°，没有斜率——每条直线都有倾斜角，不一定有斜率。B 错：要 $x_1\neq x_2$，比如 $(2,1)$、$(2,5)$ 分母是 0。D 错：30° 的斜率约 0.58，120° 的斜率约 -1.73，角大了斜率反而小。

(4) [B]

B。$k_1=\dfrac{3-1}{1-0}=2$，$k_2=\dfrac{7-5}{3-2}=2$，斜率相等。但 A、C 连线的斜率 $\dfrac{5-1}{2-0}=2$，也是 2，说明 C 在 l_1 上：四个点在同一条线上，是重合，不是平行。斜率相等只说明方向一样，还要排除重合。在「动手」②里点「重合」看一看。